



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



agosto 14, 2026

REVISIÓN DEL ARTÍCULO: DAÑO EN EL GENOMA (HERIDA GENÉTICA) Y LA DESTRUCCIÓN DE LA INMUNIDAD INNATA Y ADAPTATIVA

—

Fortalezas del artículo

- **Marco conceptual sólido:** La integración de ATM/ATR → p53 → cGAS-STING → NF-κB como eje central es coherente y refleja bien la literatura actual.
- **Estructura clara:** El mapa de señalización en formato de lista jerárquica facilita la comprensión de las interrelaciones.
- **Referencias de alto impacto:** Jackson & Bartek (2009) y Chen et al. (2016) son pilares fundamentales en el campo.
- **Tono académico apropiado:** El lenguaje es técnico sin caer en excesivos anglicismos innecesarios.

Correcciones de precisión científica

Relación p53 ↔ SASP

En la sección *Vía ATM/ATR y su Interacción con p53* afirmas que "la activación crónica de p53 puede inducir un perfil secretor asociado a la senescencia (SASP)". Esto es parcialmente correcto, pero impreciso: **el SASP es un fenotipo de la senescencia celular**, no un producto directo de p53. p53 puede *modular* el SASP, pero el inductor principal es el estado senescente mismo. Sugiero reformular:

"La senescencia celular inducida por daño genómico genera un perfil secretor asociado a la senescencia (SASP), que incluye citocinas proinflamatorias. La activación de p53 puede modular este fenotipo, alterando la comunicación intercelular..."

Anergia y eliminación de linfocitos autoreactivos

En *Impacto en la Inmunidad Adaptativa* mencionas que la persistente activación de DDR se asocia con *"anergia o incluso en la eliminación de linfocitos autoreactivos"*. La **eliminación de autoreactivos** (delección clonal) es un proceso fundamentalmente tímico (central), no periférico, y no está directamente mediada por señales de daño genómico en el microambiente. Sugiero:

"...resultando en anergia de linfocitos T o en la inducción de mecanismos de tolerancia periférica."

ADN citosólico y su origen

En *Impacto en la Inmunidad Innata* describes el ADN citosólico como *"resultado de una reparación defectuosa o de la apoptótica"*. El término *"apoptótica"* no existe; además, el ADN citosólico puede provenir de múltiples fuentes (micronúcleos, daño mitocondrial, infecciones virales, roturas de doble cadena no reparadas). Sugiero ampliar:

"...resultado de una reparación defectuosa, de la formación de micronúcleos, o de la liberación de ADN mitocondrial."

Correcciones formales y de estilo

Lugar	Texto actual	Corrección / Sugerencia
Resumen	"Se examina los mecanismos"	"Se examinan los mecanismos" (concordancia plural)
Resumen	"cascadas que median"	"cascadas que median" (presente de indicativo)
Introducción	" <u>fenotipificación</u> "	"modificación del fenotipo" o "alteración fenotípica" (término no estándar en español científico)
Mecanismos moleculares	"de la apoptótica"	"de la apoptosis" o "del proceso apoptótico"
Inmunidad Innata	"entorno inmunosupresor"	"entorno <u>inmunosupresivo</u> " (mejor adjetivación)
Conclusiones	"conllevar a una disminución"	"conllevar una disminución" o "conducen a una disminución"
<u>Conclusiones finales</u>	"sin que ello constituya una apuesta por la prospectiva"	"sin que ello constituya una propuesta prospectiva" o "sin entrar en propuestas terapéuticas concretas"

Sugerencias estructurales

Definición de acrónimos

Varios acrónimos aparecen sin definir previa o completamente:

- **DDR:** sí se define en la introducción, bien.
- **PRR:** no se define (*Receptores de Reconocimiento de Patrones*).
- **APC:** se define entre paréntesis, bien.
- **SASP:** aparece en *Vías críticas* sin haberse definido antes. Debería definirse la primera vez: "*perfil secretor asociado a la senescencia (SASP, por sus siglas en inglés)*".
- **cGAMP:** podría aclararse que es 2'3'-cGAMP.

Ampliación de referencias

Con solo 4 referencias bibliográficas el artículo queda algo corto para la profundidad del análisis. Te sugiero incorporar fuentes clave que fortalezcan los argumentos sobre:

- **SASP y senescencia:** Campisi et al. (*Nature Reviews Molecular Cell Biology*, 2008/2010).
- **NF-κB y daño genómico:** Hayden & Ghosh (*Genes & Development*, 2008) o Ghosh et al. (*Annual Review of Immunology*).
- **DNA-PK y respuesta inmune:** Goodarzi et al. o el trabajo de Chen et al. ya citado podría complementarse.

- **PD-L1 e inestabilidad genómica:** Alguna referencia reciente (post-2018) sobre la inducción de PD-L1 por vías de daño genómico.
- **Micronúcleos y cGAS-STING:** Mackenzie et al. o Dou et al. sobre ADN citosólico de origen nuclear.

Diagrama visual

El "mapa de señalización" en formato textual es útil, pero un **diagrama de flujo** (incluso uno sencillo en formato SVG o imagen) elevaría significativamente la claridad del artículo. Podrías representar:

plain



```
Daño en ADN → ATM/ATR/DNA-PK → γH2AX → p53
                        ↓
                    Senescencia/SASP
                        ↓
ADN citosólico → cGAS → cGAMP → STING → TBK1/IRF3 + NF-κB
                        ↓
Inflamación crónica → ↓Inmunidad Innata +
↓Inmunidad Adaptativa
```

Sección de Discusión

La frase "*realizados por grupos de investigación sin conflictos de interés*" es innecesaria en un artículo científico formal y puede restarle rigor (parece más un disclaimer político que académico). Te sugiero sustituirla por:

"realizados por grupos de investigación independientes y reproducidos en múltiples modelos experimentales".

El artículo es **técnicamente sólido** y presenta una hipótesis integradora bien argumentada. Los principales puntos de mejora son:

1. **Precisar la relación causal** entre p53 y SASP.
2. **Corregir términos gramaticalmente incorrectos** (*apoptótica, medían, fenotipificación*).
3. **Ampliar la bibliografía** a 8-12 referencias para dar mayor robustez.

4. **Definir todos los acrónimos** en su primera aparición.
5. **Considerar un diagrama visual** para el mapa de señalización.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

ENTRADAS POPULARES

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

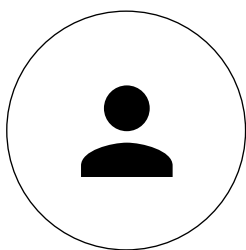
Compartir Publicar un comentario



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

[VISITAR PERFIL](#)

[Denunciar abuso](#)

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de [Google Traductor de Goo](#)